

MEDIATEK

MT8676 Yocto Sentry Mode User Manual

Version: 1.0
Release date: 2024-09-19

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-09-19	吴青	正式版本

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 4

表格目录 4

1 Sentry Mode 5

1.1 概述 5

1.1.1 简单介绍 5

1.1.2 名词解释 5

1.2 架构 6

1.2.1 SCP 中的硬件路径 7

1.2.2 APMCU 中的硬件路径 7

1.3 SW 控制流程 8

1.3.1 启动哨兵模式 8

1.3.2 低功耗模式 8

1.3.3 唤醒模式 9

1.3.4 APMCU 和 SCP 间的 IPI 通信 9

1.3.5 APMCU 和 SCP 间的共享内存 10

1.4 如何运行哨兵模式 10

1.4.1 传感器 10

1.4.2 APP 设置 10

1.4.3 监测录制 11

附件一 附加条款 12

图片目录

图 1-1.哨兵模式架构6

图 1-2. SCP 中哨兵模式的硬件路径.....7

图 1-3. APMCU 中哨兵模式的硬件路径7

图 1-4. 哨兵模式启用流程.....8

图 1-5.哨兵模式唤醒流程.....9

图 1-6. APMCU 和 SCP 间的 IPI 通信.....9

图 1-7. APMCU 和 SCP 间的共享内存10

表格目录

表 1-1. 名词解释.....5

Sentry Mode

概述

简单介绍

本文档介绍 MT8676 Sentry Mode（哨兵模式）的实现原理以及操作方法。

哨兵模式是指在车辆停止运行的状态下，通过车辆外部摄像头实时监控车身周围的环境，并在检测到威胁（车辆发生碰撞或者 AI 检测到异常）时，记录异常前后的视频。

名词解释

表 1-1. 名词解释

缩略词	解释
APK	Android Package Kit，这是 Android 操作系统中用于分发和安装移动应用程序的文件格式
APMCU	Application Processor Microcontroller Unit，应用处理器微控制单元，通常嵌入在系统中的一个高性能处理器，负责运行操作系统和应用程序，处理复杂的计算任务和管理系统资源
CAM_BE	Camera Back End，CAM_BE 是摄像头处理后端，在 SCP 中,负责接收来自 CAM_FE 的控制命令，并负责摄像头数据的存储
CAM_FE	Camera Front End，CAM_FE 是摄像头处理前端，在 APMCU 中。负责从 SCP 中获取视频数据，并处理来自应用程序的控制命令
CAMSV	Camera Submodule，负责接收 MIPICSI 传来的 YUV422 格式视频数据，并将其存储到 DRAM 中
DRAM	Dynamic Random-Access Memory，动态随机存取存储器，是一种高密度、低成本、快速访问的存储器类型，广泛用于计算机和嵌入式系统的主存储器
GST	GStreamer，这是一个开源的多媒体框架，用于构建媒体处理应用程序。它提供了丰富的插件库，可以用于音视频捕获、处理、编码、解码和输出
IPI	Inter-Processor Interrupt，这是一种处理器间通信机制，允许不同处理器或处理单元之间发送中断信号和数据

缩略词	解释
MDP	Media Data Processor，对解码后的原始视频帧进行处理
MIPI	Mobile Industry Processor Interface，行业标准组织，致力于为移动设备和相关应用开发接口标准
MIPICSI	MIPI Camera Serial Interface，接收来自摄像头的 MIPI 信号，并将其传递给后续的图像处理模块
PQDIP	Picture Quality Digital Image Processor，是一个图像处理模块，主要用于图像缩放、格式转换和图像增强
SCP	System Control Processor，SCP 是系统控制处理器，负责系统的低功耗管理、硬件控制和其他系统级任务。
SoC	System on Chip，片上系统，是一种集成电路，将计算机或其他电子系统的所有或大部分功能集成到单个芯片上
V4L2	Video for Linux 2，这是 Linux 内核中的一个视频捕获接口，广泛用于摄像头和视频设备的控制和数据传输
VDEC	Video Decoder，解码从摄像头捕获的压缩视频数据
VENC	Video Encoder，将处理后的原始视频帧编码为压缩格式

1.2 架构

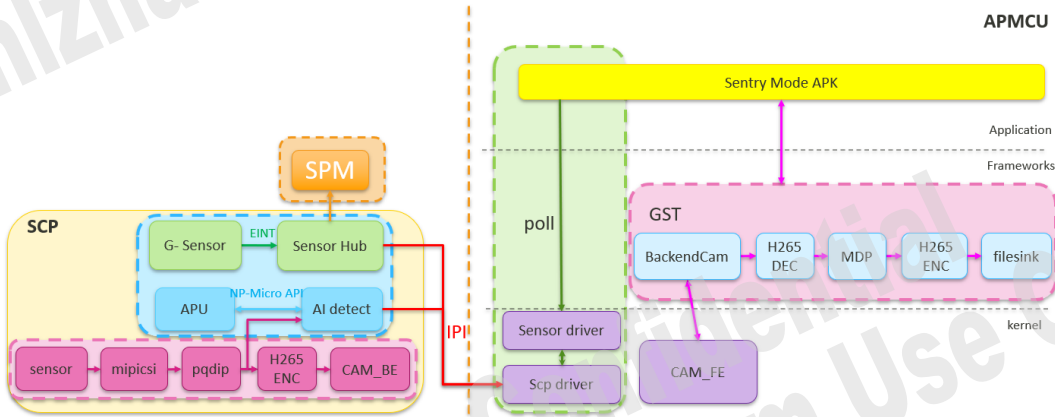


图 1-1.哨兵模式架构

哨兵模式的架构分为 SCP 和 APMCU 两个部分。

SCP 是 SoC 上的一个协处理器，可以在系统 CPU 休眠的情况下低功耗运行。哨兵模式的摄像头数据采集，AI 检测以及碰撞检测功能都在 SCP 中完成。

APMCU 是 SoC 的主要处理器，在哨兵模式的检测过程中，APMCU 处于休眠状态。当检测到威胁时，SCP 唤醒 APMCU，并在 APMCU 中进行视频的录制。

1.2.1 SCP 中的硬件路径

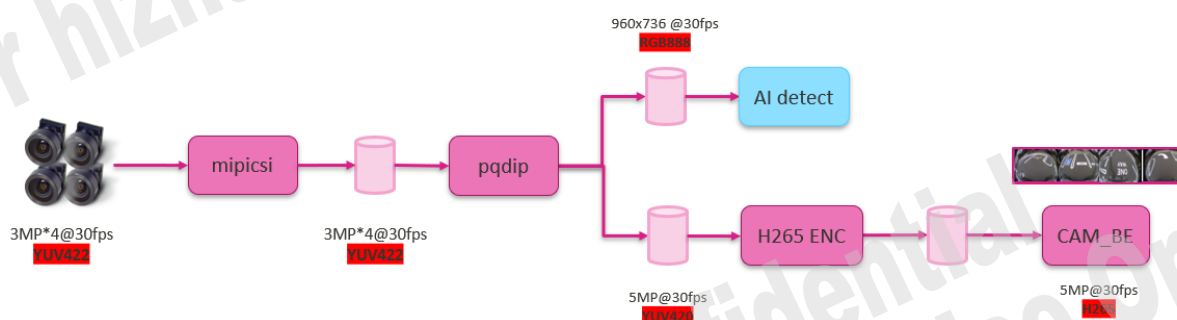


图 1-2. SCP 中哨兵模式的硬件路径

SCP 中，哨兵模式的硬件路径如图 1-2 所示。

环视摄像头通过 SerDes 接口接到 MTK 平台上，MIPICSI 接收到 MIPI 信号后，通过 CAMSV (ISP P1 模块)接收 YUV422 数据并存放在 DRAM 中。PQDIP (ISP P2 模块)将 YUV422 数据进行缩放及格式转换，生成两路数据流，一路送给 AI detect module，进行 AI 检测，比如是否有人物靠近；另一路送给 video encoder module，用于数据的压缩和存储。CAM_BE 负责数据的存储，更新以及与 APMCU 的通信。

1.2.2 APMCU 中的硬件路径

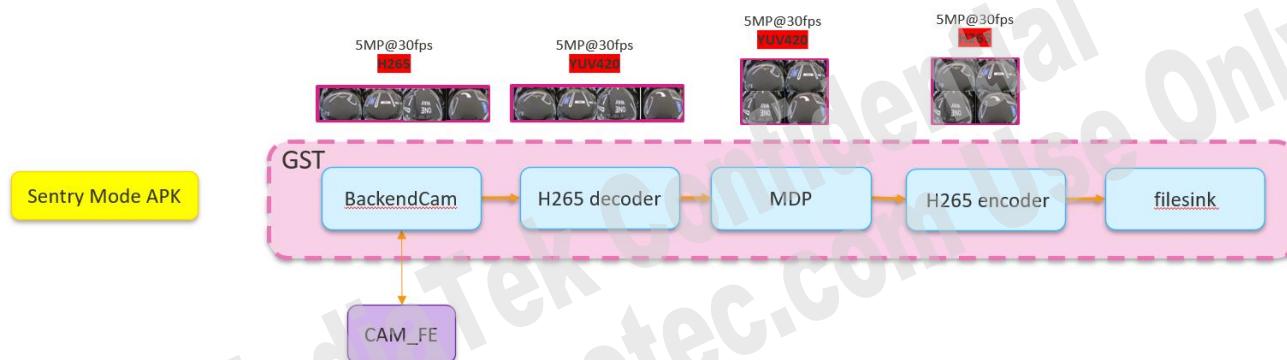


图 1-3. APMCU 中哨兵模式的硬件路径

在使用 hypervisor 架构的系统中，哨兵模式的 APMCU 运行在 Yocto OS 上。

哨兵模式应用程序主要功能：

1. 启动/关闭哨兵模式
2. 检测 g-sensor 信号
3. 触发视频录制

视频录制通过 GST 创建 pipeline（管道），pipeline 包括 CAM_FE -> VDEC -> MDP -> VENC -> filesink。

CAM_FE 会通过 IPI 与 SCP 中的 CAM_BE 模块通信，并获取摄像头影像，影像摆放形式为横长条，格式为 H265。先经过视频解码器（VDEC）将格式转换为 YUV420，再经过 MDP 将影像摆放形式换成田字格，最终再次视频编码器（VENC）成 H265 格式，并以 MP4 形式存储。

1.3 SW 控制流程

1.3.1 启动哨兵模式

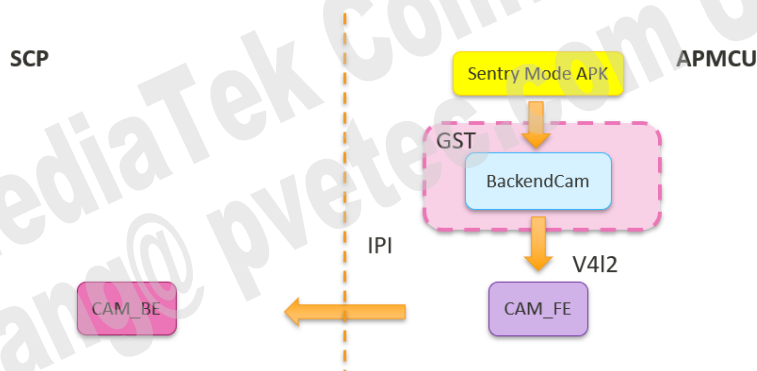


图 1-4. 哨兵模式启用流程

通过 V4L2 接口，应用程序将哨兵模式的开/关设置发送到 CAM_FE。CAM_FE 接收到命令后，通过 IPI 通信机制将该设置传递给 SCP 侧的 CAM_BE。CAM_BE 接收到命令后，执行相应的操作来开启或关闭哨兵模式。

1.3.2 低功耗模式

CAM_BE 收到哨兵模式开启的消息后，SCP 中就会建立一个如图 1-2 中展示的数据处理管道 pipeline，用于摄像头影像的保存以及侦测。

1.3.3 唤醒模式

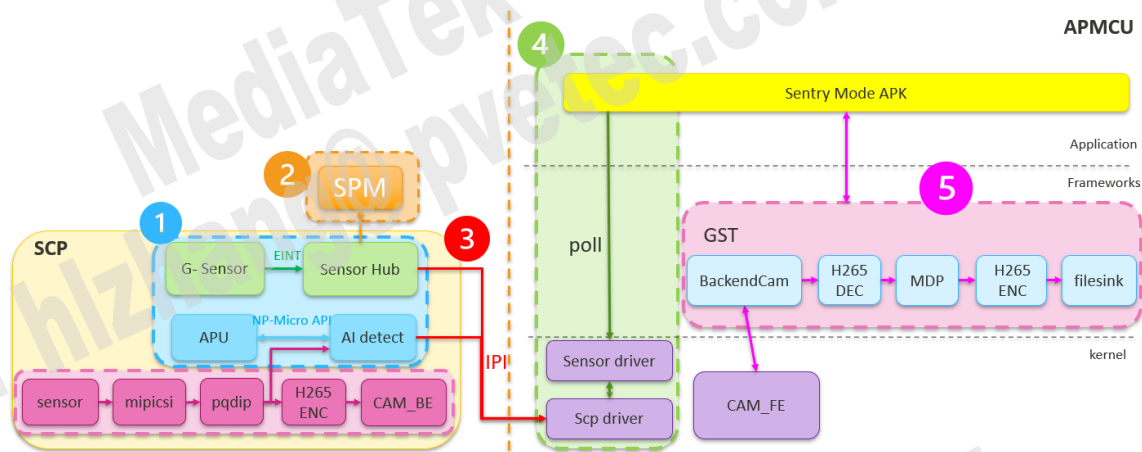


图 1-5.哨兵模式唤醒流程

1. G-sensor 检测到碰撞或 AI 检测到人或物体靠近
2. SCP 分析后发送唤醒事件给 SPM, SPM 给 APMCU (ARM)上电, 执行内核回复 (Kernel resume)
3. SCP 通过 IPI 将碰撞消息传送给 APMCU (SCP Driver)
4. 哨兵模式应用程序 (Sentry Mode APK) 轮询 G-sensor 事件
5. 哨兵模式应用程序通过 GST 创建数据处理管道 pipeline, 启动录制视频

1.3.4 APMCU 和 SCP 间的 IPI 通信

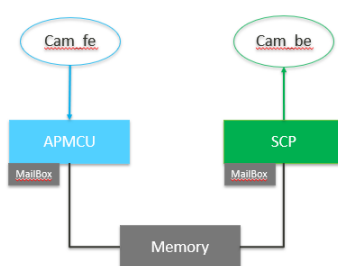


图 1-6. APMCU 和 SCP 间的 IPI 通信

哨兵模式 APMCU 和 SCP 之间是通过邮箱 (mailbox) 通信的。比如哨兵模式的开启/关闭设置, 以及摄像头影像缓冲区的入队和出队等等。

1.3.5 APMCU 和 SCP 间的共享内存

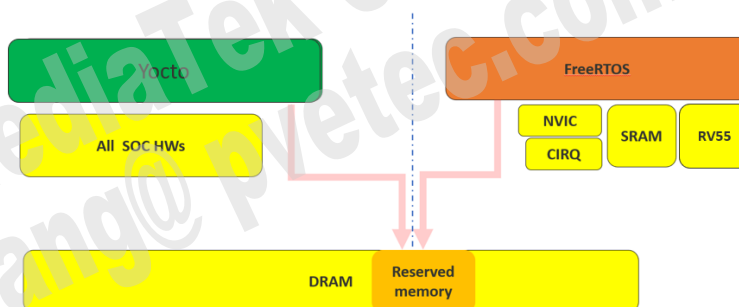


图 1-7. APMCU 和 SCP 间的共享内存

如图 1-7 所示，DRAM 会预留一段内存给哨兵模式使用。这样，在低功耗模式下，SCP 中将摄像头影像存储在保留内存中。同时这段保留内存也可以被 Yocto 访问，当检测到异常后，Yocto 可以直接访问这块缓冲区，录制成 MP4 文件，而不需要在 FreeRTOS 和 Yocto 之间做缓冲区复制。

1.4 如何运行哨兵模式

1.4.1 传感器

哨兵模式需要接上 AVM YUV 传感器。

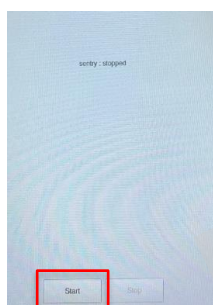
在 SPM8676 公版上，需要在 CON12 卡槽上接上摄像头 MAX96712 子卡，子卡的 CON501 上接 4 颗 YUV 传感器。

1.4.2 APP 设置

在 Yocto shell 界面输入下列命令

```
C:\Users\mtk40434>adb shell
sh-3.2# source /data/wayland_env_file
sh-3.2# sentry
```

会弹出哨兵模式应用界面，点击 start/stop 启动或者关闭哨兵模式功能



1.4.3 监测录制

当发生碰撞后，会录制碰撞前后各 10s 的数据，存放在 /data/ 路径下

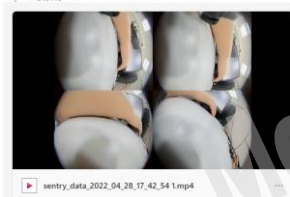
- 路径： /data
- 名字： sentry_data_年_月_日_时_分_秒.mp4.....(平台联网时才能获取正确时间，否则是平台默认时间)
- 格式： mp4
- 时长： 20s
- 视屏摆放： 长条



如果需要显示成田字格，需要输入以下命令

```
adb shell setprop vendor.sentrydvr.changepipeline.enable 1
```

田字格显示如下：



附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。